

8

積の法則

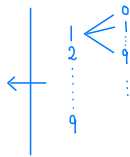
事柄Aの起こり方が a 通りあり、そのおのおのの場合について
 事柄Bの起こり方が b 通りあるとすると、AとBがともに
 起こる場合は $a \times b$ 通りある。

(例1) 2桁の自然数の個数を求めよ。

十の位は1~9の9通りあり、一の位は0~9の

10通りあるから求める自然数の個数は

$$9 \times 10 = 90 \text{ (個)} \quad \leftarrow \text{積の法則}$$



(例2) $(a+b+c+d)(s+t+u)(x+y)$ を展開すると異なる項は何個あるか。

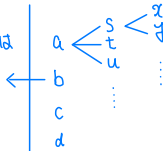
展開してできる項は

$$\leftarrow (a+b+c+d)(s+t+u)(x+y) \rightarrow a \cdot t \cdot y$$

$$(a, b, c, d), (s, t, u), (x, y)$$

から1つずつ選んで掛け合わせたものであるから、求める項の個数は

$$4 \times 3 \times 2 = 24 \text{ (個)} \quad \leftarrow \text{積の法則}$$



(例3) 大小2個のさいころを投げるとき目の和が偶数になる場合は何通りあるか。

和が偶数になるとき、2個とも偶数の場合か、2個とも奇数の場合である。

(i) 2個とも偶数のとき、目の出方は

$$3 \times 3 = 9 \text{ (通り)} \quad \leftarrow \text{積の法則}$$

(ii) 2個とも奇数のとき、目の出方は

$$3 \times 3 = 9 \text{ (通り)} \quad \leftarrow \text{積の法則}$$

(i), (ii) は互いに排反であるから、求める場合の数は

$$9 + 9 = 18 \text{ (通り)} \quad \leftarrow \text{和の法則}$$

(参考)

1~6	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12